



材料化学基础

张乐 哈尔滨工业大学

3846593760@qq.com

13278280821



一 原子结构与周期表

二 分子结构

三 配位化合物及成键理论

四 固体结构

原子结构

分子结构

晶体结构

配合物结构

} 微观物质结构

一 原子结构与周期表



- 1 近现代原子结构理论
- 2 氢原子结构的量子力学描述
- 3 多电子原子结构与元素周期律
- 4 元素基本性质的周期性变化

1.近现代原子结构理论



- **实验事实-原子发射光谱**
- **玻尔原子结构理论** (电子能量量子化, 经典电磁理论对微观世界失效)
- **微观粒子的“波粒二象性”**
 - 波动性 — 衍射、干涉、偏振...
 - 微粒性 — 能量、动量、光电效应、实物发射或吸收光...
- **测不准原理** (经典力学对微观世界失效)
- **量子力学** (描述微观世界运动规律的新理论) 对核外电子运动状态的描述 — 薛定谔方程。

2.量子力学对核外电子运动状态的描述



薛定谔方程：
$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} + \frac{8\pi^2 m}{h^2} (E - V) \Psi = 0$$

坐标变换：
$$\psi(x, y, z) \rightarrow \psi(r, \theta, \varphi)$$

参数化：
$$\Psi(r, \theta, \varphi) \rightarrow \Psi_{n, l, m}(r, \theta, \varphi)$$

量子数 n 、 l 、 m_l 的意义：

每一组允许的 n 、 l 、 m_l 值，对应于核外电子运动的一种空间状态，由对应的特定波函数 $\Psi_{n, l, m}(r, \theta, \varphi)$ 表示，有对应的能量 $E_{n, l}$

2.量子力学对核外电子运动状态的描述



(1) 主量子数 n

$n = 1, 2, 3, 4 \dots$ 正整数，它决定电子离核的平均距离、能级和电子层。

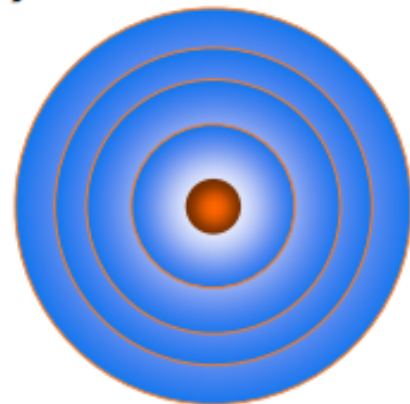
1. 确定电子出现最大几率区域离核平均距离。 $n \uparrow$, 则平均距离 $\uparrow$ 。
2. 在单电子原子中, n 决定电子的能量: $E_n = -Z^2 \times 13.6 \text{ eV} / n^2$

在多电子原子中 n 与 l 一起决定电子的能量:

$$E_{n,l} = - (Z^*)^2 \times 13.6 \text{ eV} / n^2 \quad (Z^* \text{ 与 } n, l \text{ 有关})$$

3. 确定电子层 (n 相同的电子属同一电子层) :

n	1	2	3	4	5	6	7
电子层	K	L	M	N	O	P	Q



2.量子力学对核外电子运动状态的描述



(2) 角量子数 l (轨道角动量量子数)

对每个 n 值: $l = 0, 1, 2, 3 \dots n-1$, 共有 n 个值.

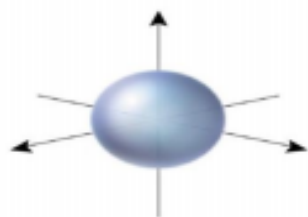
1. 确定原子轨道和电子云在空间的角度分布情况 (形状);
2. 在多电子原子中, n 与 l 一起决定电子的能量;
3. 确定电子亚层(下图):

l 0 1 2 3 4

电子亚层: s p d f g

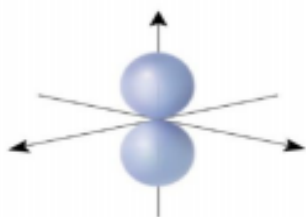
4. 决定电子运动的角动量的大小:

$$|M| = [l(l+1)]^{1/2} \times h/2\pi$$



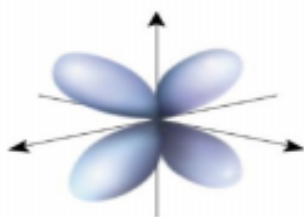
An s orbital

$l=0$



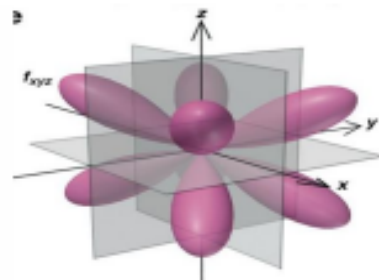
A p orbital

$l=1$



A d orbital

$l=2$



$l=3$ an f orbital

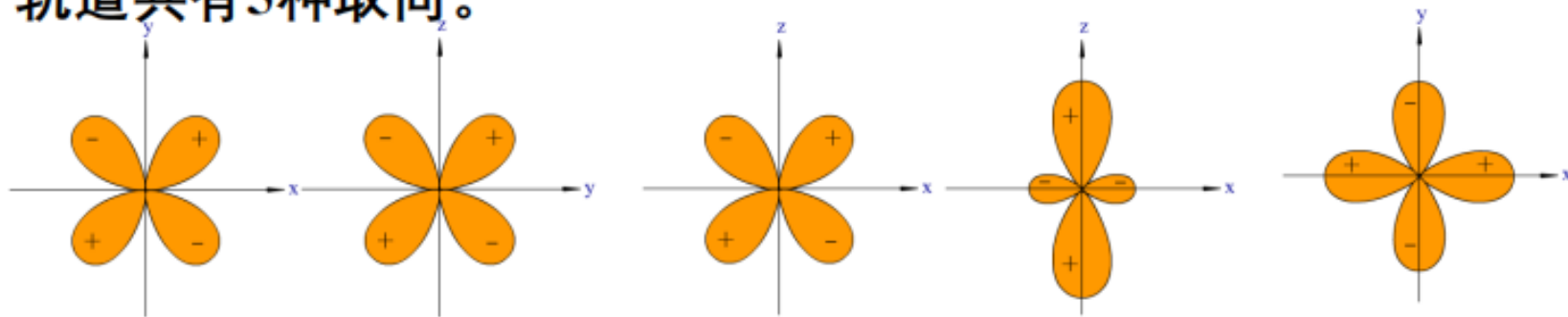
2.量子力学对核外电子运动状态的描述



(3) 磁量子数 m_l (或 m)

每个 l 值, $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$, 有 “ $2l + 1$ ” 个值。

1. m_l 值决定波函数(原子轨道)或电子云在空间的伸展方向: 由于 m_l 可取 $(2l + 1)$ 个值, 所以相应于一个 l 值的电子亚层共有 $(2l + 1)$ 个取向, 例如 d 轨道, $l = 2$, $m_l = 0, \pm 1, \pm 2$, 则 d 轨道共有 5 种取向。



2. 决定电子运动轨道角动量在外磁场方向上的分量的大小:

$$M_z = m_l h / 2\pi$$

2.量子力学对核外电子运动状态的描述



(4)自旋量子数 m_s

$m_s = \pm 1/2$, 表示同一轨道($\Psi_{n,l,m} (r, \theta, \varphi)$)中电子的二种自旋状态。

例:

		原子轨道	m_s
$n = 1$		1s (1个)	$\pm 1/2$
$n = 2$	$l = 0, m_l = 0$	2s (1个)	$\pm 1/2$
	$l = 1, m_l = 0, \pm 1$	2p (3个)	$\pm 1/2$
$n = 3$	$l = 0, m_l = 0$	3s (1个)	$\pm 1/2$
	$l = 1, m_l = 0, \pm 1$	3p (3个)	$\pm 1/2$
	$l = 2, m_l = 0, \pm 1, \pm 2$	3d (5个)	$\pm 1/2$

2.量子力学对核外电子运动状态的描述



n 、 l 、 m 决定一个原子轨道， n 、 l 、 m 、 m_s 四个量子数描述一个电子的运动状态

主量子数 n	1	2		3			4			
电子层	K	L		M			N			
角量子数 l	0	0	1	0	1	2	0	1	2	3
电子亚层	s	s	p	s	p	d	s	p	d	f
磁量子数 m	0	0	0 ± 1	0	0 ± 1	0 ± 1 ± 2	0	0 ± 1	0 ± 1 ± 2	0 ± 1 ± 2 ± 3
原子轨道	1s	2s	2p	3s	3p	3d	4s	4p	4d	4f
轨道数	1	1	3	1	3	5	1	3	5	7
	1	4		9			16			
电子最大容量	2	8		18			32			

注：容纳电子数为 $2n^2$ 原子轨道数为 n^2

2.量子力学对核外电子运动状态的描述



薛定谔方程的物理意义：

对于一个质量为 m ，在势能为 V 的势能场中运动的微粒（如电子），有一个与微粒运动的稳定状态相联系的波函数 Ψ ，这个波函数服从薛定谔方程，该方程的每一个特定的解 $\Psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi)$ 表示原子中电子运动的某一稳定状态，与这个解对应的常数 $E_{n,l}$ 就是电子在这个稳定状态的能量。

量对应的常数 $E_{n,l}$ 就是电子在这个稳定状态的能量。

表示原子中电子运动的某一稳定状态，与这个解对

2.量子力学对核外电子运动状态的描述



波函数图形：

波函数 $\Psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi)$ 是三维空间坐标 r, θ, φ 的函数，不可能用单一图形来全面表示它，需要用各种不同类型的图形表示。

$$\text{设 } \Psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi) = R_{n,l}(r) \times Y_{l,m}(\theta, \varphi)$$

空间波函数

径向部分

角度部分

3参数3自变量

2参数1自变量

2参数2自变量

$n, l, m_l \rightarrow$ 波函数 $\Psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi)$ (原子轨道)；

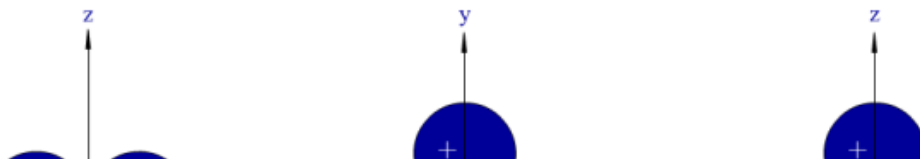
$n, l \rightarrow$ 能量 $E_{n,l}$

$\therefore$ 波函数图形又称为“原子轨道（函）图形”。

2.量子力学对核外电子运动状态的描述



波函数角度分布图：

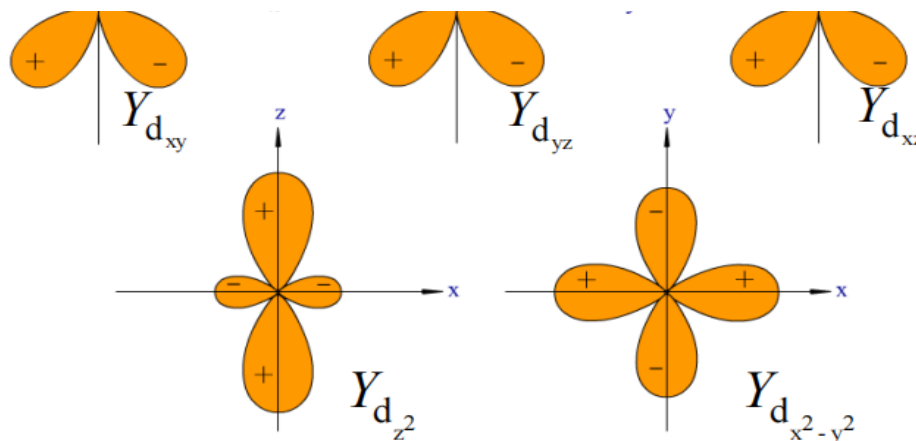


意义：表示波函数角度部分随 θ, φ 的变化，与 r 无关。

用途：用于判断能否形成化学键及成键的方向（分子

结构理论：杂化轨道、分子轨道）。

d:



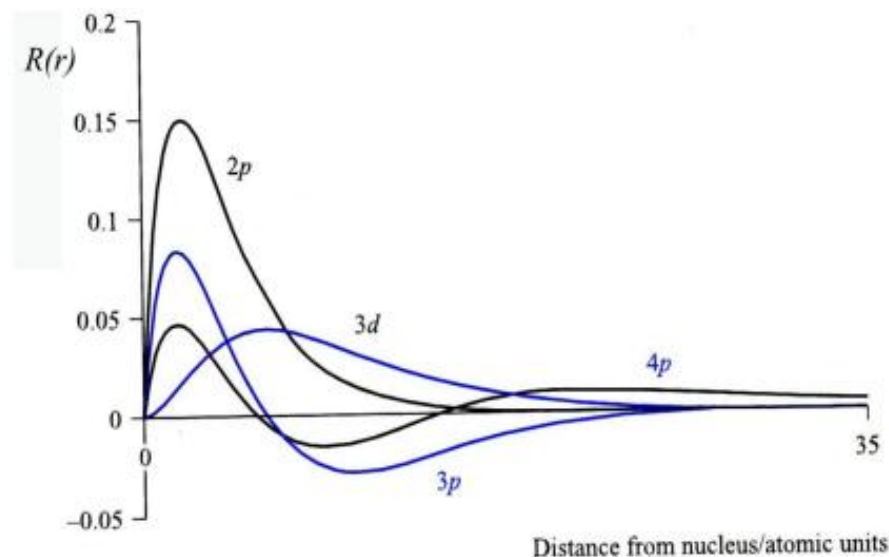
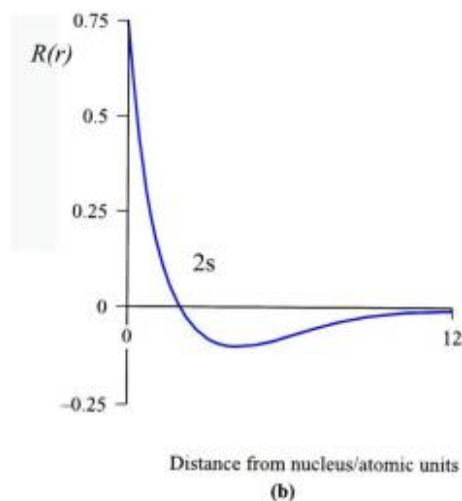
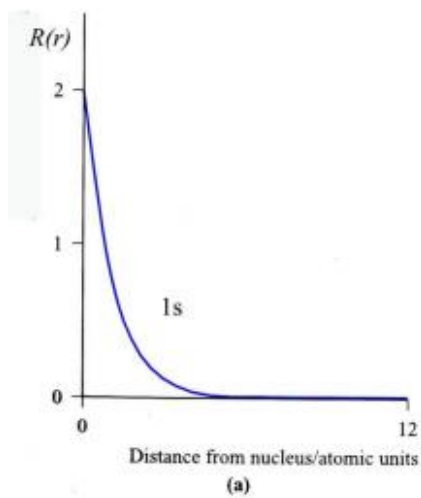
2.量子力学对核外电子运动状态的描述



波函数径向分布图：

意义：表示波函数径向部分随 r 的变化。

氢原子的 $R_{n,l}(r) - r$ 图



2.量子力学对核外电子运动状态的描述



1. 几率和几率密度

据W.Heisenberg “测不准原理”，要同时准确地测定核外电子的位置和动量是不可能的：

$$\Delta x \times \Delta p_x \geq h / 4\pi$$

因此，只能用“统计”的方法，来判断电子在核外空间某一区域出现的多少，数学上称为“几率”。

2.量子力学对核外电子运动状态的描述



波函数 Ψ 的物理意义：描述核外电子在空间运动的状态。

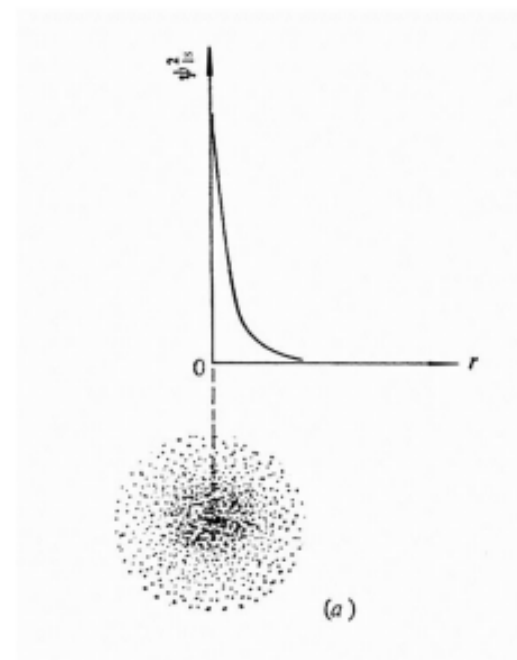
因为在空间某点波的强度与波函数绝对值的平方成正比，因此，直接用 Ψ^2 代表在核外空间 (r, θ, φ) 处单位体积内发现电子的几率密度，即 $|\Psi|^2 = \Psi\Psi^*$ （共轭波函数）的物理意义。

2.量子力学对核外电子运动状态的描述



2. 电子云

$|\Psi|^2$ 的大小表示电子在核外空间(r, θ, φ)处出现的**几率密度**，可以形象地用一些小黑点在核外空间分布的疏密程度来表示，这种图形称为“电子云”。

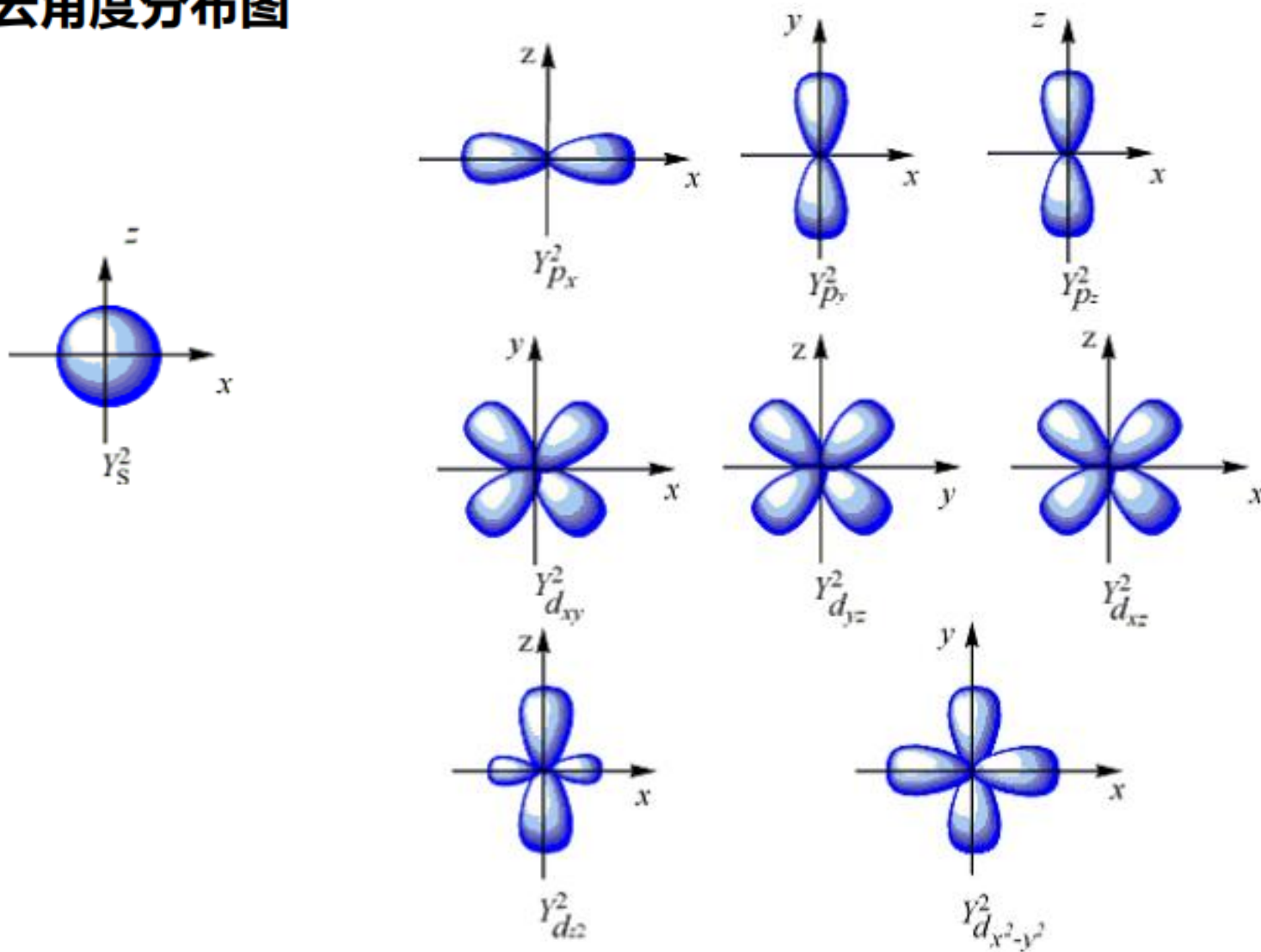


$$\Psi_{n, l, m}(r, \theta, \varphi) = R_{n, l}(r) \times Y_{l, m}(\theta, \varphi)$$

2.量子力学对核外电子运动状态的描述



电子云角度分布图



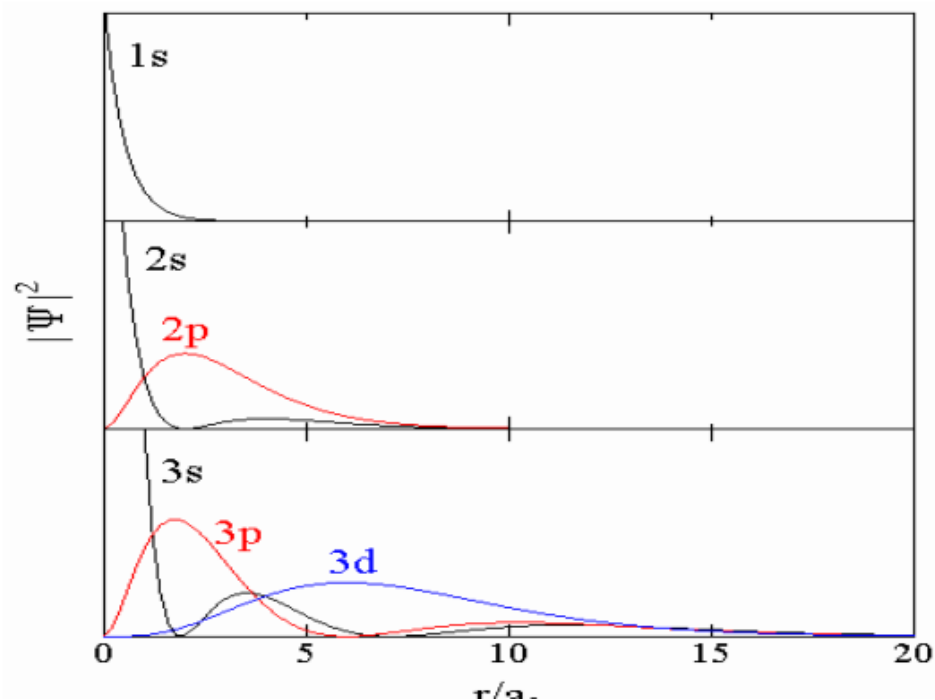
2.量子力学对核外电子运动状态的描述



电子云径向密度分布图

作图： $R^2_{n,l}(r) - r$ 对画。

意义：表示电子在核外空间某处出现的几率密度随 r 发生的变化，与 θ, φ 无关。



2.量子力学对核外电子运动状态的描述

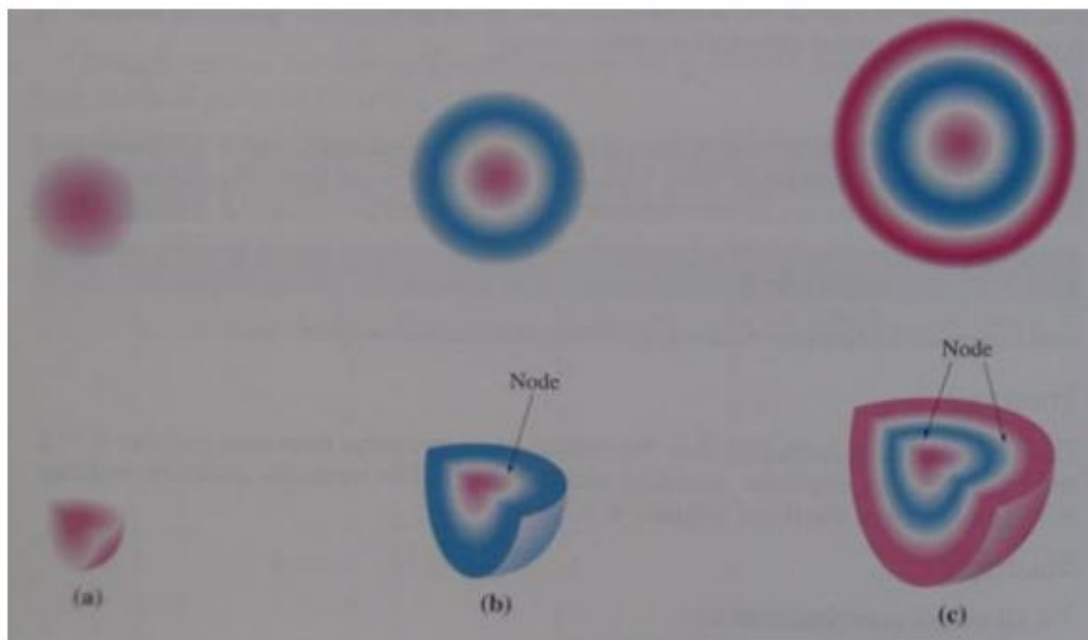


电子云空间(总体)分布图

$\Psi_{n,l,m}^2(r, \theta, \varphi) - (r, \theta, \varphi)$ 图

由 $R_{n,l}^2(r)$ 和 $Y_{l,m}^2(\theta, \varphi)$ 图综合而得。

意义：表示电子在核外空间出现的几率密度在空间的分布情况。



1s (a), 2s (b), 3s (c) 电子云

2.量子力学对核外电子运动状态的描述



电子云径向分布(函数)图

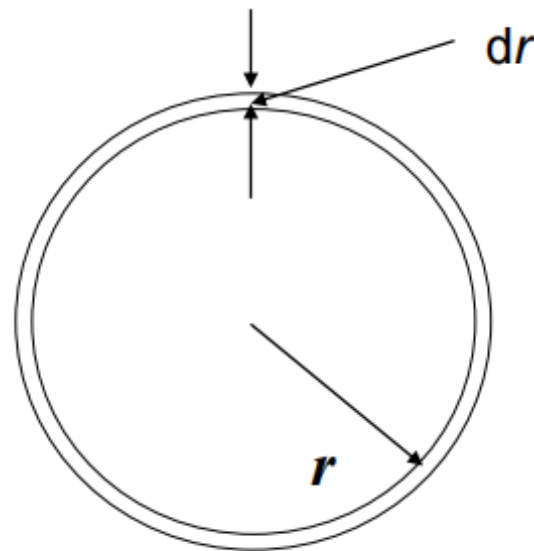
定义：“径向分布函数” $D(r) = 4\pi r^2 R_{n,l}^2(r)$

作图： $D(r) - r$ 对画。

$R_{n,l}^2(r)$ 表示电子出现的径向几率密度；

$4\pi r^2$ 为半径为 r 的球面面积；

$4\pi r^2 dr$ 表示半径 r 至 $r + dr$ 之间的薄球壳的体积，记为 $d\tau = 4\pi r^2 dr$ 。



意义： $D(r)$ 表示半径为 r 的球面上电子出现的几率(单位厚度球壳内电子出现的几率)，则 $D(r) - r$ 图表示半径为 r 的球面上电子出现的几率随 r 的变化。

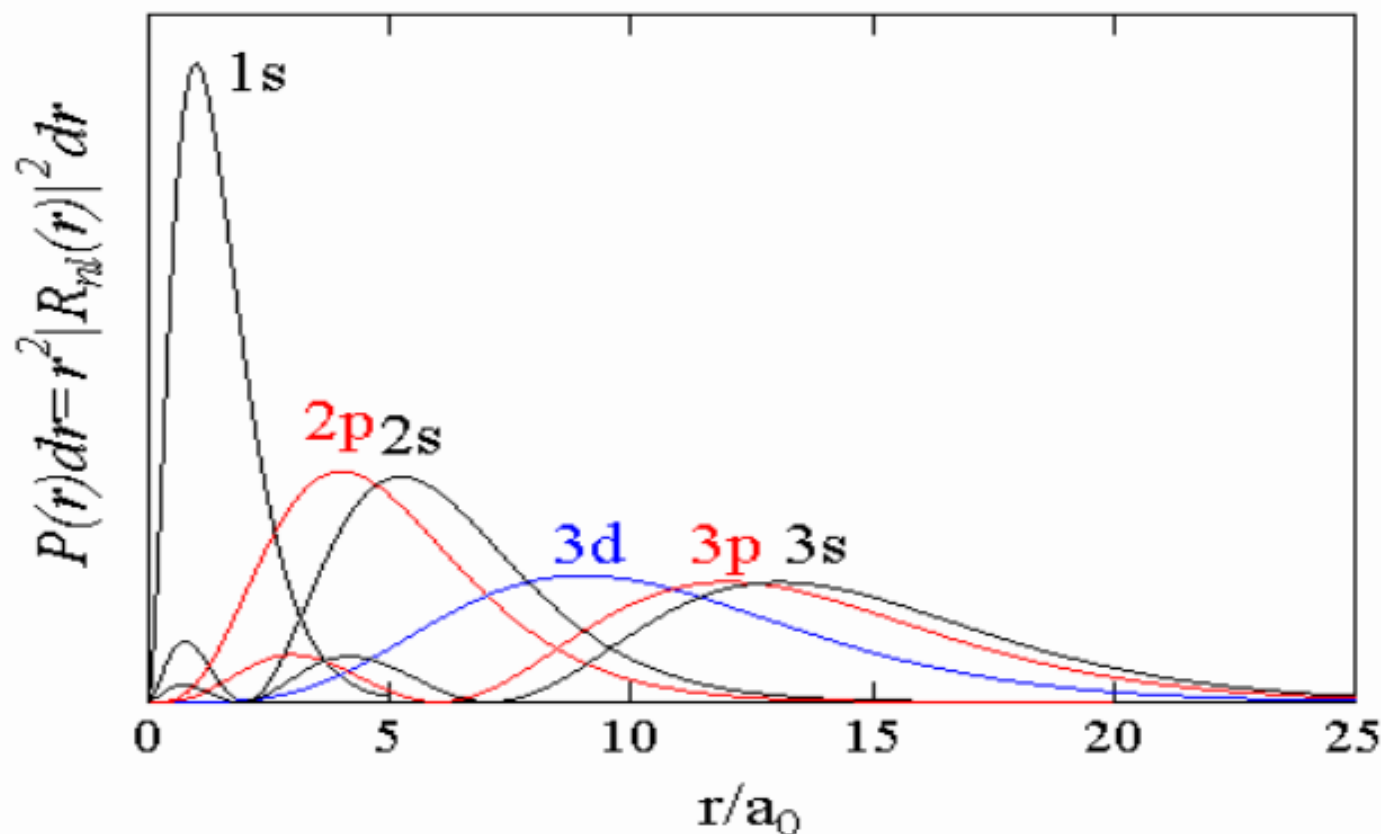
用途：用于研究“屏蔽效应”和“钻穿效应”对原子轨道能量的影响。

2.量子力学对核外电子运动状态的描述



电子云径向分布(函数)图

纵标 $D(r) = 4\pi r^2 R_{n,l}^2(r)$, 横标 r

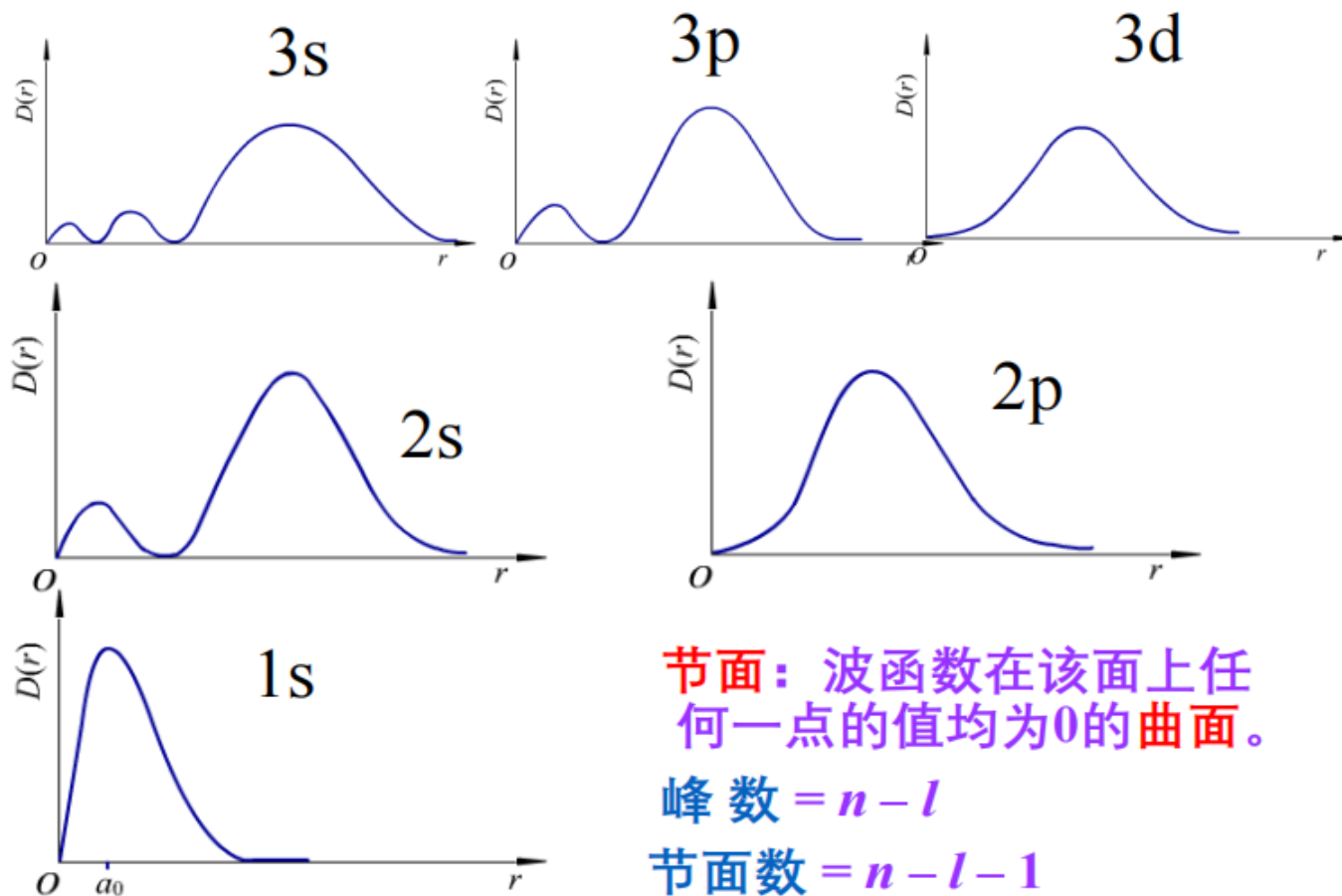


2.量子力学对核外电子运动状态的描述



电子云径向分布(函数)图

氢原子的各种状态的径向分布图



3.多电子原子结构与元素周期律



(一) 屏蔽效应

多电子原子中，其它电子对指定电子的排斥作用看作部分地抵消（或削弱）核电荷对该电子的吸引，即**其它电子起到了部分地屏蔽核电荷对某电子的吸引力**，而该电子只受到“有效核电荷” Z^* 作用。

在多电子原子中，被研究电子受其它电子的“屏蔽作用”能量升高，而该电子只受到“有效核电荷” Z^* 作用这种效应，称为“屏蔽效应”。

$$Z^* = Z - \sigma \quad (Z^* \text{ 与 } n \text{ 和 } l \text{ 有关})$$

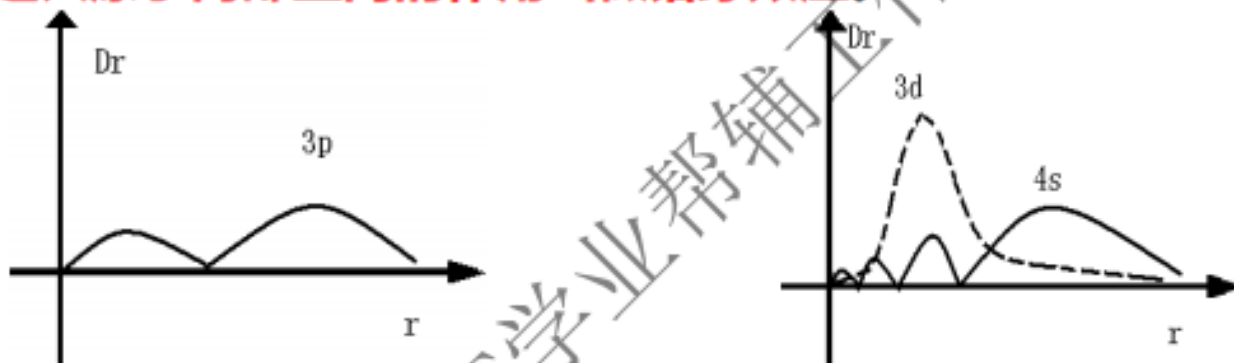
σ ：屏蔽常数， $\sigma \uparrow$ ，屏蔽作用 $\uparrow$

3.多电子原子结构与元素周期律



(二) 钻穿效应

多电子原子中的每个电子既被其余电子所屏蔽，也对其余电子起屏蔽作用，在原子核附近出现概率较大的电子，可更多的避免其余电子的屏蔽，受到核的较强吸引而更靠近核，这种进入原子内部空间的作用叫做钻穿效应。



径向分布函数 $D(r)$ ：表示半径为 r 的球面上电子出现的几率(单位厚度球壳内电子出现的几率)，

$D(r) - r$ 图：半径为 r 的球面上电子出现的几率随 r 的变化。

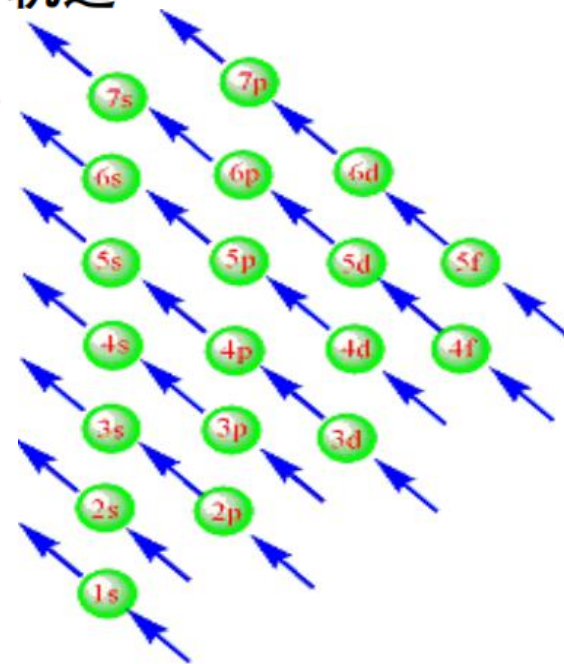
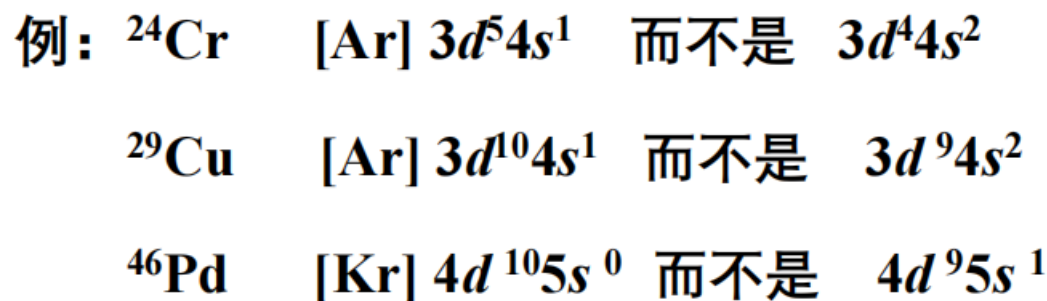
注：可能使用屏蔽和钻穿的场景——要求解释或比较原子轨道能量大小

3.多电子原子结构与元素周期律



- **泡利不相容原理**：同一原子轨道最多容纳2个自旋方式相反的电子
- **洪特规则**：单独分占，自旋平行
- **能量最低原理**：在不违背Pauli原理的前提下，核外电子的排布尽可能使整个原子的能量最低

此外，**量力学**还指出，能量相同的等价原子轨道
全充满、半充满或全空的状态能量较低，较稳定。



3.多电子原子结构与元素周期律



(三) 元素周期律

按元素价电子构型，把元素周期表分为5个区

元素分区	含族	价层电子构型
s 区	IA、IIA	ns^{1-2}
p 区	IIIA-VIIA, 0族	$ns^2 np^{1-6}$
d 区	IIIB-VIII	$(n-1)d^{1-10} ns^2$ ($n = 4, 5, 6$)
有例外		
ds 区	IB、IIB	$(n-1)d^{10} ns^{1-2}$ ($n = 4, 5, 6$)
f 区	镧系和锕系	$(n-2)f^{1-14}(n-1)d^{0-1} ns^2$ ($n = 6, 7$)

3.多电子原子结构与元素周期律



族 周期	IA																	0						
1	s 区	IIA																	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	p 区
2																								
3		IIIB	IVB	VB	VIB	VIIB	VIII		IB	IIB														
4		d 区										ds 区												
5																								
6																								
7																								
镧系		f 区																						
铪系																								

注：应区分价层电子构型的书写和外层电子构型的书写

4.元素基本性质的周期性变化



- 原子结构与元素性质的关系：

原子半径 r

电离能 I

电子亲合能 EA

电负性 X

原子半径 • 必须指同一类型 (r_c , r_M , r_V) 原子半径的变化。

递变规律： 1. 周期：左 → 右：原子序数 $Z \uparrow$, $r \downarrow$;

$Z^* \uparrow$, 使 $r \downarrow$;

电子数目 $\uparrow$, 电子互斥作用 $\uparrow$, 使 $r \uparrow$

原因： Z^* 和电子互斥作用互相制约,

Z^* 占优势 .

4.元素基本性质的周期性变化



原子半径递变规律：

“镧系收缩”——镧系元素从La到Lu原子半径依次更缓慢减小的事实 称为镧系收缩。

- **“镧系收缩”** 的影响：
- ① 镧系之后的第六周期元素Hf、Ta、W的原子与同族第五周期元素Zr、Nb、Mo的原子半径相近，性质极为相似，难以分离。
- ② 钪(Sc)、钇元素(Y)原子半径落入La - Lu之间，成为**“稀土元素”** 家族的一员(共17种元素)：

4.元素基本性质的周期性变化



(3) 对于主族元素自上而下: $n \uparrow$, 电子层数 $\uparrow$, $Z^* \uparrow$, $r \uparrow$

- 对 r 影响: $n > Z^*$ (n 与 Z^* 竞争)

对于副族 (IIIB-VIIB, VIII, IB, IIB)

- 第四周期元素 $<$ 第五周期元素 $\approx$ 第六周期元素
- $n \uparrow$, 电子层数 $\uparrow$ 镧系收缩影响
- n 与 $Z^* \uparrow$ 作用互相抵销

4.元素基本性质的周期性变化



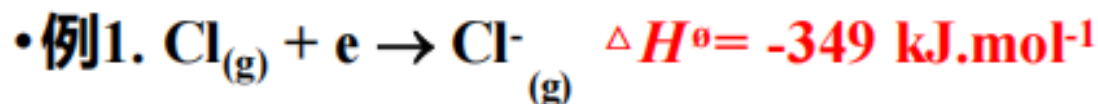
电离能 (Ionization Energy, I)

- 定义：元素的气态中性原子在基态时失去一个电子，变为气态+1价阳离子的过程所需吸收的能量，称为“第一电离能”，符号 I_1 ；失去第二个电子，称为“第二电离能”，符号 I_2 ...

电子亲合能 (Electron Affinity) E或EA

- 定义：元素的气态中性原子在基态时获得一个电子形成-1价气态阴离子过程所释出的能量，称为该元素的第一电子亲合能(EA_1)；结合第2、第3个电子...，称第二、第三电子亲合能(EA_2 、 EA_3) ...

注：氯的电子亲合能大于氟



4.元素基本性质的周期性变化



影响电离能/电子亲和能大小的因素

1. n 相同, $Z^* \uparrow$, 则 $I \uparrow$
2. 原子半径 $r \uparrow$, 则 $I \downarrow$
3. 电子层结构 (价电子构型) : 全充满或半充满电子构型稳定, 使 $I \uparrow$

电负性变化规律:

- 1. 同一周期:
左→右: $Z^* \uparrow$, $r \downarrow$, $X \uparrow$
- 2. 同一主族:
• 从上至下, $n \uparrow$, $r \uparrow$, $Z^* \uparrow$, 影响: $r > Z^*$, $X \downarrow$
- 同一副族:
• 规律性差 (r , Z^* 和价电子构型3种因素互相制约)

例题



1) Na 为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ Mg 为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

2) Mg 为全充满, 更稳定, 不容易失去第一个电子, 故第一电离能 $Na < Mg$.

(2). 虽然 F 的电负性比 Cl 要更高, 但是由于 F 的半径小, 得到的电子会受到原有电子较强的排斥作用, 用于克服电子排斥所消耗的能量相对较多, 所以 F 的第一电子亲和能大于 Cl.

1b). Cr 第四周期 Mo 第五周期 W 第六周期

第四周期和第五周期副族的半径相差较大, 但由于镧系收缩, 第五周期和第六周期副族的元素半径接近, 所以性质相似, 容易形成共生矿, 且不易分离.

2 (与系他们原性)

19. 写出 K^+ , Ti^{3+} , Sc^{3+} , Br^- 的离子半径由大到小的顺序.

2 4 3 1

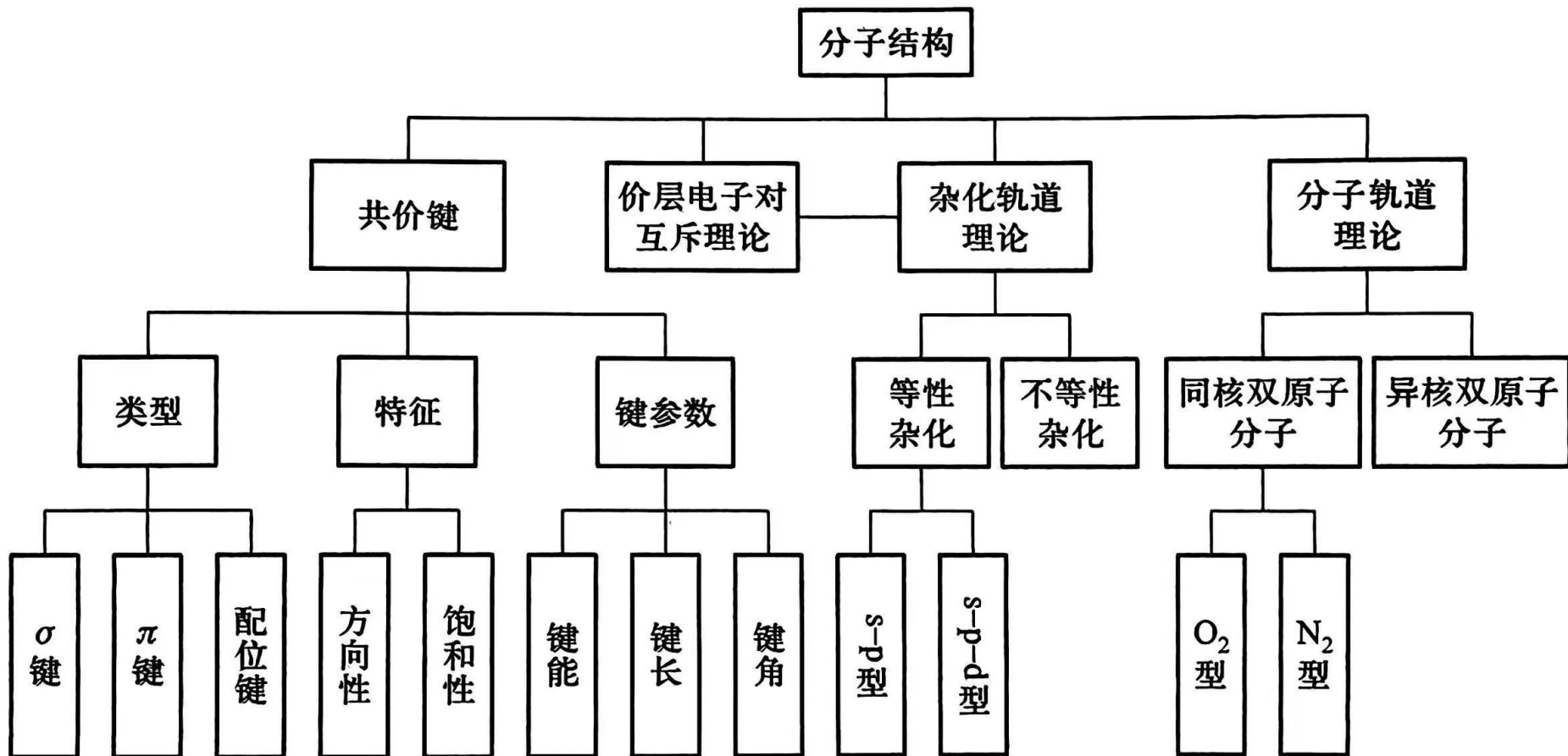
22. 试解释下列事实:

(1) Na 的第一电离能小于 Mg, 而第二电离能则大于 Mg;

(2) Cl 的电子亲和能比 F 有更大的负值;

(3) 从矿物中分离 Cr 与 Mo 容易, 而分离 Mo 和 W 难。

二 分子结构



二 分子结构



杂化轨道类型小结:

杂化类型	例	价电子构型	分子构型
sp	BeCl_2	直线	直线
sp^2	BF_3	正三角形	正三角形
sp^3	等性杂化 CH_4	正四面体	正四面体
	不等性杂化 NH_3	四面体	三角锥体
sp^3d	PF_5	三角双锥体	三角双锥体
sp^3d^2	$\text{SF}_6, [\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$	正八面体	正八面体

二 分子结构



分子几何构型的预测

1. 中心原子A的价层电子对数(VPN)的计算方法:

A原子的 $VPN = 1/2 \{ A \text{原子价电子数} + \text{配位原子提供的共用电子数} + \text{阴离子带电荷数 (或: - 阳离子带电荷数)} \}$

氢和卤素为配位原子, 提供电子数为1;

氧族原子为配位原子, 提供电子数为0。

例: CH_4 分子中, $VPN = (4 + 1 \times 4) / 2 = 4$

H_2O $VPN = (6 + 1 \times 2) / 2 = 4$

SO_3 $VPN = (6 + 0) / 2 = 3$

SO_4^{2-} $VPN = (6 + 0 + 2) / 2 = 4$

二 分子结构



2. 根据中心原子A的价层电子对数，确定价层电子对的排布方式。

价层电子对数(VPN)	价层电子对的排布方式
2	直线形
3	平面三角形
4	四面体
5	三角双锥
6	八面体

3. 确定中心原子的孤对电子对数 n ，推断分子的几何构型。

$$n = \text{VPN} - m \quad \text{例: SF}_4\text{分子 } n = 5 - 4 = 1$$

$n = 0$ 时，分子的几何构型与电子对的排布相同。

二 分子结构



分子的稳定性通过键级来描述，键级越大，分子越稳定。

键级 = $1/2$ (成键轨道中的电子数 - 反键轨道中的电子数)

化学键参数： 键能 (Bond energy, B.E.)

键级 (Bond order, 分子轨道法MO)

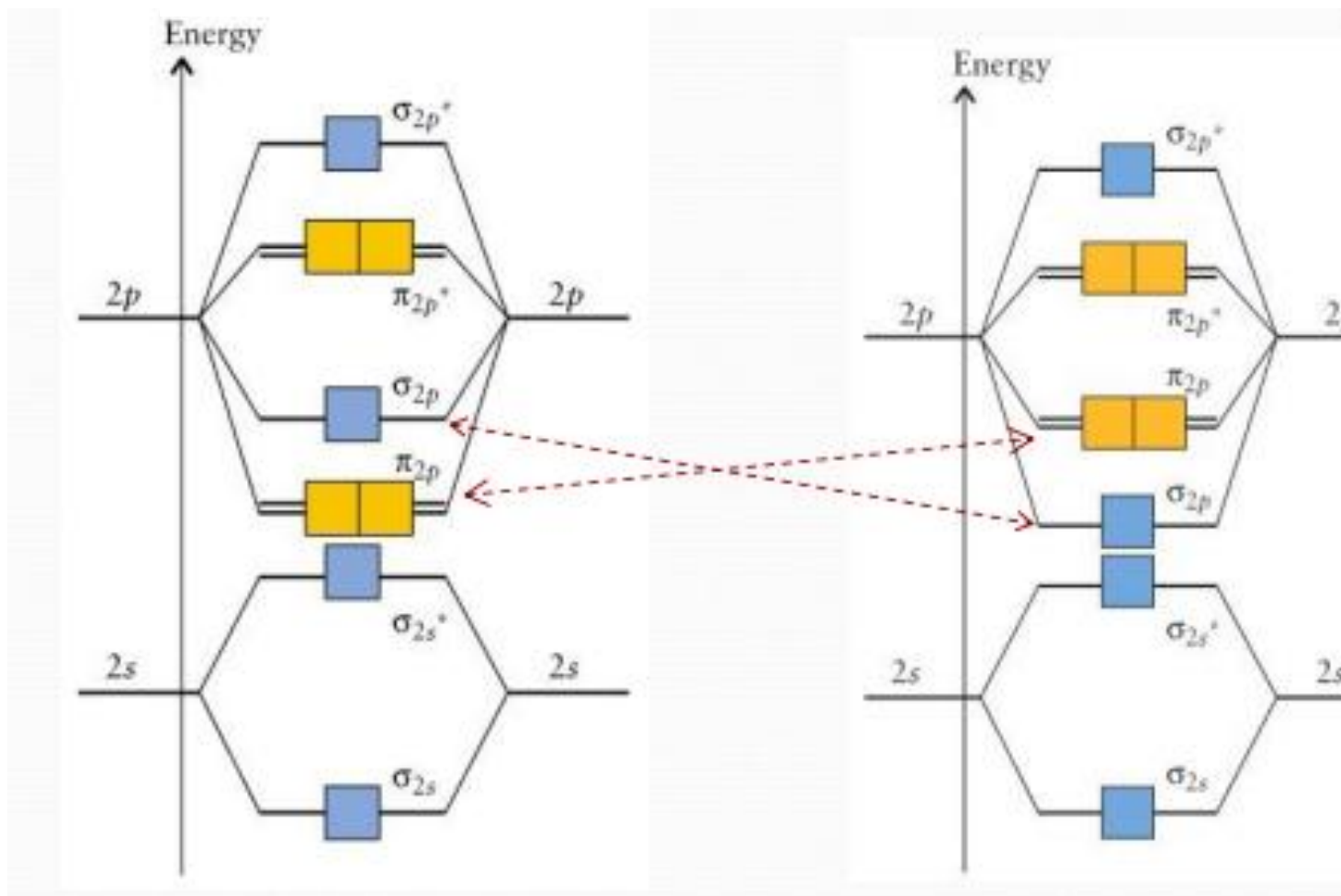
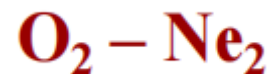
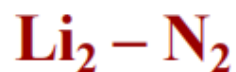
键长 (Bond length)

键角 (Bond angle)

二 分子结构



分子轨道理论:



例题



10. 下列各对分子或离子中，何者具有相同的几何构型？

- (1) SF_4 与 CH_4 ; (2) ClO_2 与 H_2O ; (3) CO_2 与 BeH_2 ;
(4) NO_2^+ 与 NO_2 ; (5) PCl_4^+ 与 SO_4^{2-} ; (6) BrF_5 与 XeOF_4 ;

(1) SF_4 和 CH_4 的几何构型不同，分别为变形四面体和正四面体

(2) ClO_2 和 H_2O 的几何构型相同，均为 V 形。

(3) CO_2 和 BeH_2 的几何构型相同，均为直线形。

(4) NO_2^+ 与 NO_2 的几何构型不同，分别为直线线和 V 形。

(5) PCl_4^+ 与 SO_4^{2-} 的几何构型相同，均为正四面体。

(6) BrF_5 与 XeOF_4 的几何构型相同，均为四方锥。

四舍五入

例题



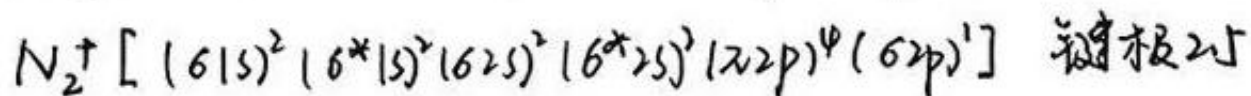
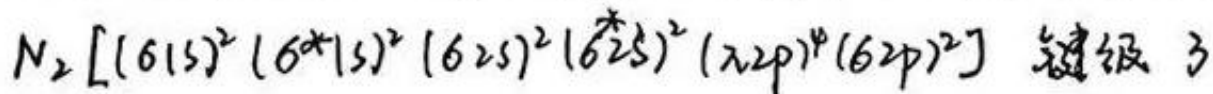
13. 试写出下列同核双原子分子的电子排布式、计算键级,指出何者最稳定,何者不稳定,且判断哪些具有顺磁性,哪些具有反磁性。



14. 写出 O_2^+ , O_2 , $\text{O}_2^-, \text{O}_2^{2-}$ 的分子轨道电子排布式,计算其键级,比较其稳定性强弱,并说明其磁性。

15. 实验测得 O_2 的键长比 O_2^+ 的键长长,而 N_2 的键长比 N_2^+ 的键长短;除 N_2 以外,其他三个物种均为顺磁性,如何解释上述实验事实?

由14题, O_2 和 O_2^+ 的分子轨道电子排布式中可以发现, O_2^+ 的 $\pi^* 2p$ 轨道上少了一个电子,使其键级比 O_2 的键级大,所以 O_2^+ 键长短于 O_2 键长。



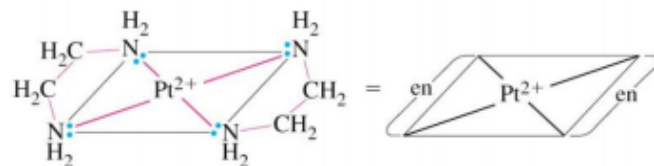
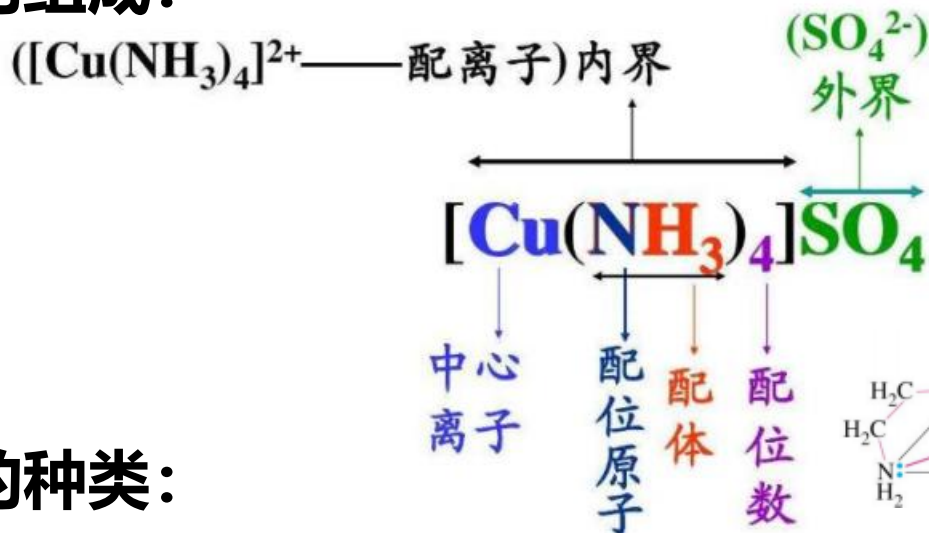
N_2 的 $\sigma 2p$ 成键轨道上比 N_2^+ 多一个电子,使其键级大于 N_2^+ , 故 N_2 键长比 N_2^+ 短。

N_2 的分子轨道上没有未成对电子,呈反磁性, O_2 , N_2^+ , O_2^+ 的分子轨道上均有未成对电子,所以都呈顺磁性。

三 配位化合物及成键理论



配合物的组成:



配合物的种类:

1. 单核配合物: 分子中只有1个中心原子(离子)的配合物。

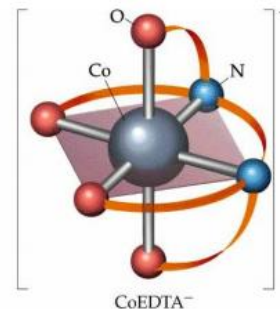
(1) 简单配合物



(2) 螯合物 多齿配体与中心原子(离子)形成的具有闭合环状结构的配合物。



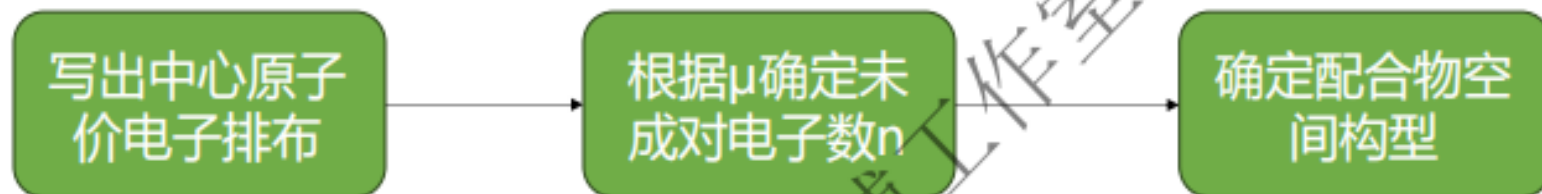
2. 多核配合物: 分子中有多于1个中心原子(离子)的配合物。



三 配位化合物及成键理论



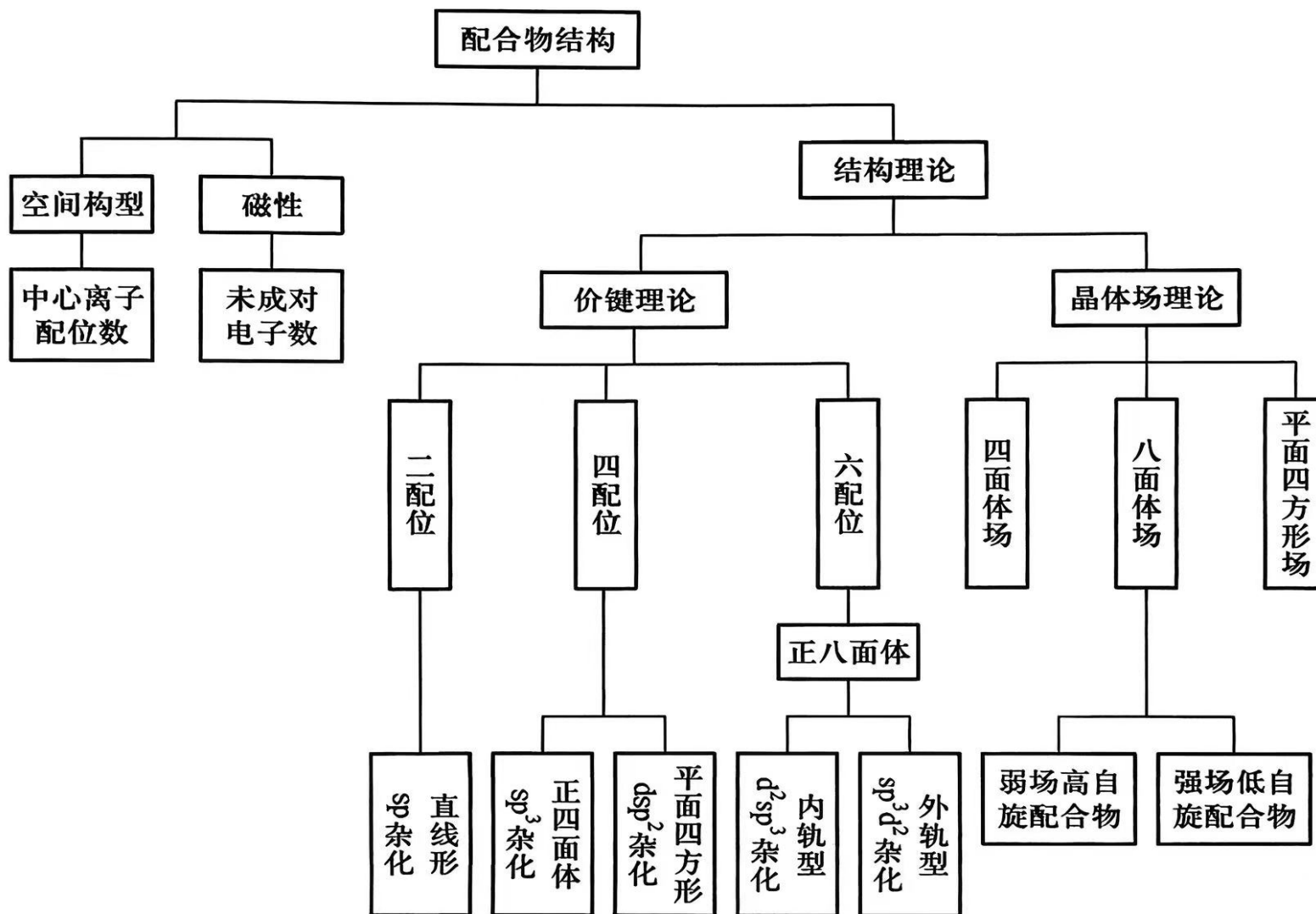
配合物空间构型



磁矩 $\mu_m = n(n+2)$

杂化轨道	配位数	空间构型
sp	2	直线
sp^2	3	正三角形
sp^3	4	正四面体
dsp^2	4	平面正方形
dsp^3	5	三角双锥体
d^2sp^2	5	四方锥
d^2sp^3, sp^3d^2	6	八面体

三 配位化合物及成键理论



三 配位化合物及成键理论



价键理论分析配合物杂化方式的步骤

第一步：确定中心离子或者原子的d电子数

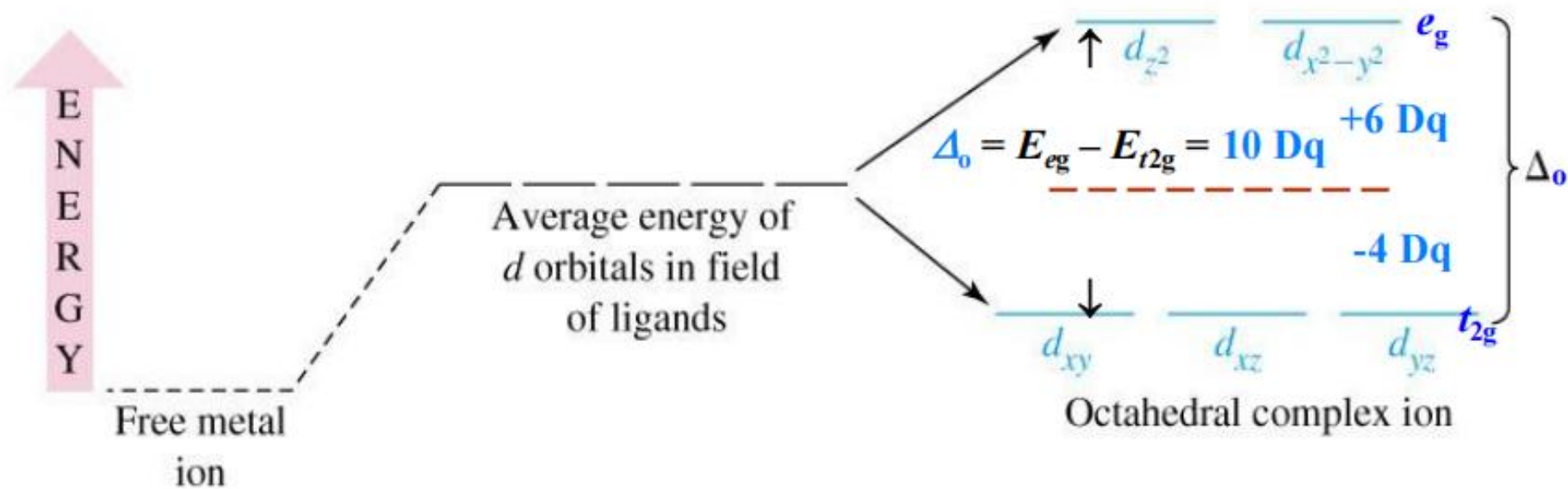
第二步：根据配合物的磁矩判断d电子的排布方式

第三步：根据配体数判断杂化方式与空间构型之间的关系。

三 配位化合物及成键理论



晶体场理论:



自由离子
的 d 轨道

假想的球型场中
的中心离子的 d 轨道

八面体场中
心离子的 d 轨道

三 配位化合物及成键理论

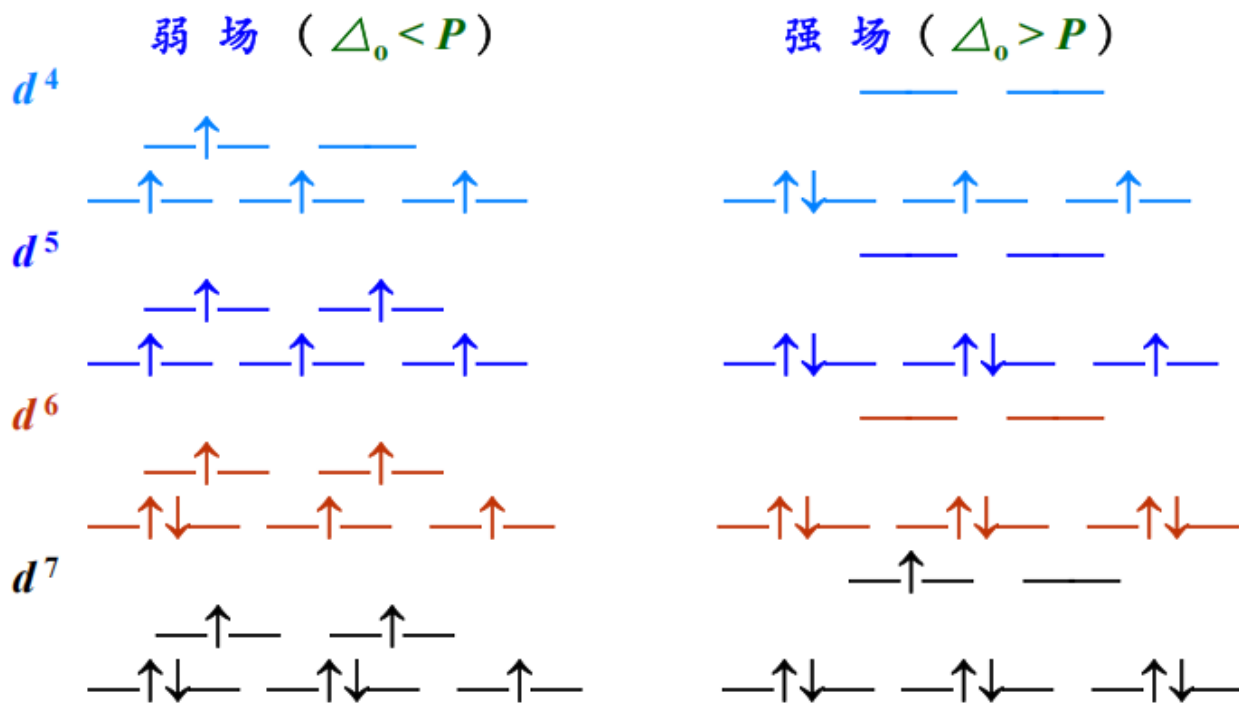


各种配体对同一M产生的晶体场分裂能由小到大的顺序：

$I < Br^- < Cl^- < SCN^- < F^- < OH^- < C_2O_4^{2-} < H_2O < NCS^- <$

$EDTA < NH_3 < en < bipy < phen < SO_3^{2-} < NO_2^- < CO, CN^-$

$d^4 - d^7$ 构型中心离子在
八面体强场和弱场中d电子的排布



例题



(2) 根据配合物的价键理论,填充下表中的空白处。

配合物化学式	磁性或磁矩	空间构型	形成体杂化轨道	内、外轨型
$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$	$\mu = 0$			—
$[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$				—
$[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$	顺磁性			
$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$	反磁性			
$\text{Fe}(\text{CO})_5$	$\mu = 0$			
$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$	$\mu = 5.9 \mu_B$			
$[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$	$\mu = 0$			

(2) (直线形, sp), ($\mu = 0$, 四面体, sp^3), (四面体, sp^3), (平面正方形, dsp^2), (三角双锥, dsp^3), (八面体, $sp^3 d^2$, 外轨型), (八面体, $d^2 sp^3$, 内轨型);

四 固体结构



离子键的强度通常用晶格能 (Lattice Energy, U) 表示。

晶格能：使1mol离子晶体变为气态正、负离子时所吸收的能量。

$U \uparrow$, 离子键强度 $\uparrow$

晶格能的理论计算：

(1) 离子晶体中的异号离子间有静电引力，同号离子间有静电斥力，这种静电作用符合Coulomb定律。

(2) 异号离子间虽有静电引力，但当它们靠的很近时，离子的电子云之间将产生排斥作用。

$$U = [KA Z^+ Z^- (1 - 1/n)] / R_0$$

- 简写为： $U \propto Z^+ Z^- / R_0$
 R_0 — 正负离子核间距离 (pm)

注：晶格能越大，离子性越强；极化越强烈，共价性越强。
共价性越强，熔点越低，颜色越深，溶解度越低。

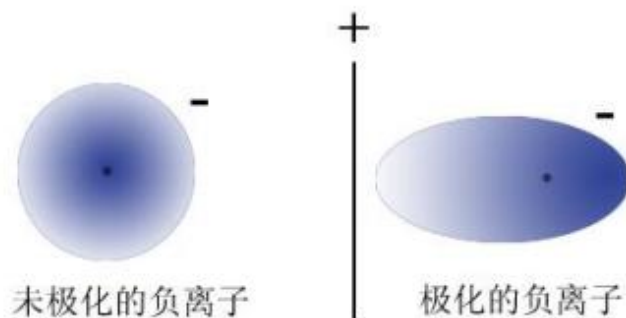
四 固体结构



离子极化作用

所有离子在外加电场的作用下，除了向带有相反电荷的极板移动外，在非常靠近电极板的时候本身都会变形。

在异号离子电场作用下，离子的电子云发生变形，正、负电荷重心分离，产生“诱导偶极”，这个过程称为“离子极化”。



一般规律：离子半径愈大，则极化率愈大；负离子的极化率一般比正离子的极化率大；正离子带电荷多的，极化率较小，负离子带电荷愈多的，则极化率愈大。



离子极化作用

(一) 影响离子极化力的因素

离子极化力:用“离子势” ϕ 或“有效离子势” ϕ^* 衡量,

ϕ (ϕ^*) $\uparrow$, 极化力 $\uparrow$

$\phi = Z / r^2$ (主要用于s区, p区)

$\phi^* = Z^* / r^2$ (主要用于d区、ds区)

可见**左 $\rightarrow$ 右**, $Z\uparrow$, $r\downarrow$, $\phi\uparrow$, 阳离子极化力 $\uparrow$

影响因素:

离子电荷 Z ; 离子半径 r ; 离子的电子构型。

• 离子电荷相同, 半径相近时, 电子构型对极化力影响:

极化力: $18e$, $(18+2)e$, $2e > (9 \sim 17)e > 8e$

四 固体结构



(二) 影响离子变形性因素

极化率 α ：表示变形性， $\alpha \uparrow$ ，变形性 $\uparrow$

3个因素：离子电荷、离子半径、外层电子构型。

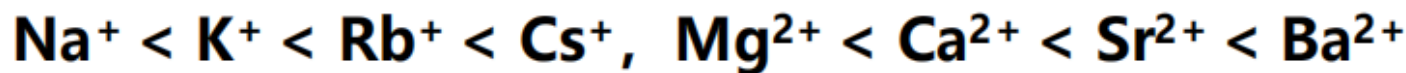
1. 简单阴离子

外层电子构型相同：半径 $\uparrow$ ，负电荷 $\uparrow$ ，则 $\alpha \uparrow$ ，变形性 $\uparrow$ 。

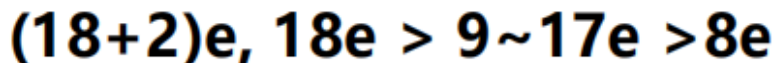
2. 阳离子变形性

(1) 外层电子构型相同： $Z \uparrow$ ，变形性 $\downarrow$

(2) 外层电子构型相同， Z 相同，则 $r \uparrow$ ，变形性 $\uparrow$



(3) Z 相同， r 相近，电子构型影响：



四 固体结构



分子间力小结：

分子的极性	分子间力的种类
非极性分子之间	色散力
非极性分子与极性分子之间	色散力, 诱导力
极性分子之间	色散力, 诱导力, 取向力

$$E = E_K + E_D + E_L$$

- ◇ 5. 诱导力都很小，多数分子之间力以色散力为主，另有极性很强的分子（ H_2O 、 NH_3 等），取向力才占较大比例。
- ◇ 6. 分子间力 $\uparrow$ ，熔点（m.p.）、沸点（b.p.） $\uparrow$

四 固体结构



氢键对化合物物理性质的影响：

1. 分子间氢键使化合物熔点 $\uparrow$ ，沸点 $\uparrow$

如对于 HF、 H_2O 、 NH_3 熔沸点与同族氢化物比较，均反常 $\uparrow$ ，归因于氢键作用。

2. 分子内氢键：减少了分子间形成氢键的机会，故熔、沸点 $\downarrow$ 。

3. 蛋白质、酶、脱氧核糖核酸：氢键对它们维持分子构型的稳定性及其生物功能有重要作用。

注：氢键也是分子间作用力，不是化学键

例题



7. 下列物质中,何者熔点最低? (2)

(1) NaCl; (2) KBr; (3) KCl; (4) MgO。

8. 列出下列两组物质熔点由高到低的次序。

(1) NaF, NaCl, NaBr, NaI; **1234**

(2) BaO, SrO, CaO, MgO。 **4321**

11(10-15). 对下列各对物质的沸点的差异给出合理的解释。

(1) HF(20 °C)与 HCl(-85°) ;

(2) NaCl(1 465 °C)与 CsCl(1 290 °C) ;

(3) TiCl₄(136 °C)与 LiCl(1 360 °C) ;

(4) CH₃OCH₃(-25 °C)与 CH₃CH₂OH(79 °C) 。

例题



解：(1) HF 和 HCl 是同系列化合物，都是极性分子，各自的分子间都有色散作用、诱导作用和取向作用，所不同的是 HF 分子间形成较强的氢键，使得 HF 的沸点高于 HCl 沸点(若不考虑氢键，按 HX 沸点的变化规律，HF 的沸点应低于 HCl 的沸点)。

(2) NaCl 与 CsCl 均是碱金属氯化物，负离子相同， $r(\text{Na}^+) < r(\text{Cs}^+)$ ， $U(\text{NaCl}) > U(\text{CsCl})$ ，因此，NaCl 的沸点相对较高。

(3) TiCl_4 是共价型氯化物，是分子晶体； $\text{LiCl}(\text{s})$ 中尽管 Li^+ 与 Cl^- 之间有一定的极化作用，Li—Cl 有部分共价性，但 LiCl 仍属于离子晶体。所以， TiCl_4 的沸点远低于 LiCl 的沸点。

(4) $M_r(\text{CH}_3\text{OCH}_3) = M_r(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH})$ ，但是， CH_3OCH_3 分子较为对称，极性弱，分子间作用力小； $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 为极性分子，分子间有色散作用、诱导作用和取向作用。两物质各自分子间最重要的差别还在于醚分子间不能形成氢键，因为醚中没有 O—H 键；醇分子间可形成氢键，因此 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 的沸点较高。



谢谢!